

ĐỀ SỐ
12

ĐỀ THI THỬ KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2025

Môn: Toán; khối: 12

Thời gian làm bài: 90 phút

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Tìm tập xác định của hàm số $y = \log_2(x - 3)$.

- A. $D = (-\infty; 3)$. B. $D = \mathbb{R}$. **C. $D = (3; +\infty)$.** D. $D = [3; +\infty)$.

Hướng dẫn giải

Chọn C.

Điều kiện: $x - 3 > 0 \Leftrightarrow x > 3$. Tập xác định của hàm số là $D = (3; +\infty)$.

Câu 2. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{3x-4}{x-1}$ bằng

- A. 2.** B. 3. C. 1. D. 0.

Hướng dẫn giải

Chọn A.

Tập xác định hàm số: $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Ta có : $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = 3$ nên $y = 3$ là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số;

$\lim_{x \rightarrow 1^+} y = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow 1^-} y = +\infty$ nên $x = 1$ là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Vậy đồ thị hàm số $y = \frac{3x-4}{x-1}$ có 2 đường tiệm cận.

Câu 3. Độ pH của một dung dịch được tính theo công thức $pH = -\log[H^+]$ với $[H^+]$ là nồng độ ion hydrogen của dung dịch đó. Độ pH của một loại sữa có $[H^+] = 10^{-6,8}$ là bao nhiêu?

- A. $-6,8$. B. 68 . **C. $6,8$.** D. $0,68$.

Hướng dẫn giải

Chọn C.

Độ pH của loại sữa đã cho là $pH = -\log 10^{-6,8} = 6,8$.

Câu 4. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có $BB' = a$, đáy ABC là tam giác vuông cân tại B và $BA = BC = a$. Tính thể tích V của khối lăng trụ đã cho.

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

A. $V = a^3$.

B. $V = \frac{a^3}{3}$.

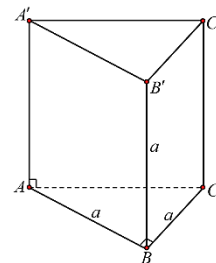
C. $V = \frac{a^3}{6}$.

D. $V = \frac{a^3}{2}$.

Hướng dẫn giải**Chọn D.**

Diện tích đáy lăng trụ $S_{ABC} = \frac{a^2}{2}$.

Thể tích khối lăng trụ $V = BB' \cdot S_{ABC} = a \cdot \frac{a^2}{2} = \frac{a^3}{2}$.



Câu 5. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha): x - 2y + 2z - 3 = 0$. Điểm nào sau đây thuộc mặt phẳng (α) ?

A. $M(2; 0; 1)$.

B. $Q(2; 1; 1)$.

C. $P(2; -1; 1)$.

D. $N(1; 0; 1)$.

Hướng dẫn giải**Chọn D.**Điểm $N(1; 0; 1)$ thuộc mặt phẳng (α) vì $1 - 2 \cdot 0 + 2 \cdot 1 - 3 = 0$.Ta dễ dàng chứng minh các điểm còn lại không thuộc (α) .

Câu 6. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Vector $\vec{v} = \overrightarrow{B'A'} + \overrightarrow{B'C'} + \overrightarrow{B'B}$ bằng vector nào dưới đây?

A. $\overrightarrow{DB'}$.

B. $\overrightarrow{B'D'}$.

C. $\overrightarrow{BD'}$.

D. $\overrightarrow{B'D}$.

Hướng dẫn giải**Chọn D.**Theo quy tắc hình hộp ta có $\vec{v} = \overrightarrow{B'A'} + \overrightarrow{B'C'} + \overrightarrow{B'B} = \overrightarrow{B'D}$.

Câu 7. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 + \sin x$ là

A. $x^3 + \cos x + C$.

B. $x^3 + \sin x + C$.

C. $x^3 - \cos x + C$.

D. $3x^3 - \sin x + C$.

Hướng dẫn giải**Chọn C.**

Ta có $\int (3x^2 + \sin x) dx = x^3 - \cos x + C$.

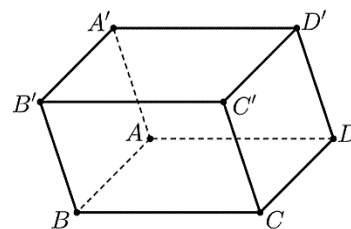
Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, phương trình nào sau đây là phương trình của mặt cầu có tâm $I(7; 6; -5)$ và bán kính 9?

A. $(x+7)^2 + (y+6)^2 + (z-5)^2 = 81$.

B. $(x+7)^2 + (y+6)^2 + (z-5)^2 = 9$.

C. $(x-7)^2 + (y-6)^2 + (z+5)^2 = 81$.

D. $(x-7)^2 + (y-6)^2 + (z+5)^2 = 9$.



ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Hướng dẫn giải

Chọn C.

Câu 9. Bảng số liệu ghép nhóm về chiều cao đo được (đơn vị: *cm*) của 30 học sinh nam lớp 12A2 đầu năm học 2024–2025 của một trường THPT được cho như sau:

Chiều cao	[150; 155)	[155; 160)	[160; 165)	[165; 170)	[170; 175)
Tần số	3	7	10	7	3

Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

A. $\frac{\sqrt{285}}{3}$.

B. $\frac{\sqrt{287}}{3}$.

C. $4\sqrt{2}$.

D. $\sqrt{71}$.

Hướng dẫn giải

Chọn A.

Giá trị trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\bar{x} = \frac{152,5 \times 3 + 157,5 \times 7 + 162,5 \times 10 + 167,5 \times 7 + 172,5 \times 3}{30} = 162,5.$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{(152,5 - \bar{x})^2 \times 3 + \dots + (172,5 - \bar{x})^2 \times 3}{30}} = \frac{\sqrt{285}}{3} \approx 5,63.$$

Câu 10. Cho biết $\lim_{x \rightarrow \sqrt{3}} \frac{2x^2 - 6}{x - \sqrt{3}} = a\sqrt{b}$ (a, b nguyên và $b < 10$). Khi đó giá trị của $P = a + b$ bằng

A. 7.

B. 10.

C. 5.

D. 6.

Hướng dẫn giải

Chọn A.

$$\text{Ta có } \lim_{x \rightarrow \sqrt{3}} \frac{2x^2 - 6}{x - \sqrt{3}} = \lim_{x \rightarrow \sqrt{3}} \frac{2(x^2 - 3)}{x - \sqrt{3}} = \lim_{x \rightarrow \sqrt{3}} \frac{2(x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3})}{x - \sqrt{3}} = \lim_{x \rightarrow \sqrt{3}} 2(x + \sqrt{3}) = 4\sqrt{3}.$$

Suy ra $a = 4, b = 3$. Do đó $P = a + b = 7$.

Câu 11. Cho $\int \frac{1}{x \ln^2 x} dx = F(x) + C$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $F'(x) = -\frac{1}{\ln x}$.

B. $F'(x) = -\frac{1}{\ln x} + C$.

C. $F'(x) = \frac{1}{x \ln^2 x}$.

D. $F'(x) = -\frac{1}{\ln^2 x}$.

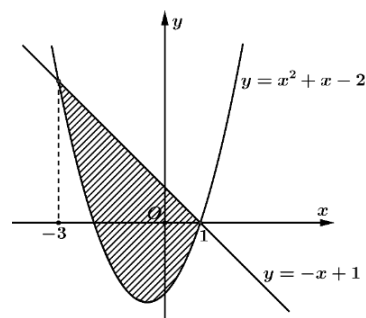
Hướng dẫn giải

Chọn C.

Ta có $\int \frac{1}{x \ln^2 x} dx = F(x) + C$ nên $F'(x) = \frac{1}{x \ln^2 x}$.

Câu 12. Diện tích phần gạch sọc trong hình vẽ bằng

- A. $\int_{-3}^1 |-x^2 - 2x - 3| dx$. B. $\int_{-3}^1 (x^2 - 2x - 3) dx$.
 C. $\int_{-3}^1 (x^2 + 2x - 3) dx$. D. $\int_{-3}^1 (-x^2 - 2x + 3) dx$.



Hướng dẫn giải

Chọn D.

Từ hình vẽ ta thấy hai đồ thị hai hàm số $y = x^2 + x - 2$ và $y = -x + 1$ cắt nhau tại hai điểm có hoành độ $x = -3$; $x = 1$.

Diện tích hình phẳng cần tính là $S = \int_{-3}^1 [-x + 1 - (x^2 + x - 2)] dx = \int_{-3}^1 (-x^2 - 2x + 3) dx$.

☞ Lưu ý là đường thẳng nằm phía trên parabol với mọi $x \in (-3; 1)$ nên trong biểu thức dưới dấu tích phân, ta lấy hàm số của đường thẳng trừ hàm số của parabol.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 13. Cho hàm số $f(x) = \cos 2x + 2x + 1$.

Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \pi$.	☐	☐
b) Đạo hàm của hàm số là $f'(x) = 2 \sin 2x + 2$.	☐	☐
c) Nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ trên đoạn $\left[-\frac{\pi}{2}; \pi\right]$ là $x = \frac{\pi}{4}$.	☐	☐
d) Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $\left[-\frac{\pi}{2}; \pi\right]$ bằng 2π .	☐	☐

Hướng dẫn giải

a) Mệnh đề đúng.

Ta có: $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(2 \cdot \frac{\pi}{2}\right) + 2 \cdot \frac{\pi}{2} + 1 = \pi$.

b) Mệnh đề sai.

Ta có: $f'(x) = -2 \sin 2x + 2$.

c) Mệnh đề đúng.

$f'(x) = 0 \Leftrightarrow -2\sin 2x + 2 = 0 \Leftrightarrow \sin 2x = 1 \Leftrightarrow 2x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow \boxed{x = \frac{\pi}{4} + k\pi}, k \in \mathbb{Z}.$

Vì $x \in \left[-\frac{\pi}{2}; \pi\right]$ nên $x = \frac{\pi}{4}$ (ứng với $k = 0$).

d) Mệnh đề sai.

Ta có: $f\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -\pi; f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{2} + 1; f(\pi) = 2\pi + 2.$

Vì vậy $\max_{\left[-\frac{\pi}{2}; \pi\right]} f(x) = f(\pi) = 2\pi + 2$ và $\min_{\left[-\frac{\pi}{2}; \pi\right]} f(x) = f\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -\pi.$

Tổng giá trị của chúng là $2\pi + 2 + (-\pi) = \pi + 2.$

Câu 14. Trong một hệ trục *Oxyz* cho trước, đơn vị trên mỗi trục là mét, có hai cậu bé đang chơi bắn bi trên mặt đất phẳng (cũng là mặt phẳng *Oxy*). Gần vị trí các cậu bé có một bức tường được mô hình hóa bởi mặt phẳng có phương trình $x + y - 10 = 0$.

Cậu bé An bắn viên bi từ vị trí $A(0; 0; 0)$ và theo hướng vectơ $\vec{u} = (4; -1; 0)$, bi có thể di chuyển 10,5 mét nếu không có vật cản.

Cậu bé Cò bắn viên bi từ vị trí $B(2; -2; 0)$ theo hướng $\vec{v} = (1; 2; 0)$, bi có thể di chuyển 8,2 mét nếu không có vật cản.



Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Đường đi viên bi là của An có phương trình $\begin{cases} x = 4t \\ y = -t \text{ (} t \text{ là tham số).} \\ z = 0 \end{cases}$	☐	☐
b) Đường đi của hai viên bi là các đường thẳng cắt nhau tại điểm có tung độ âm.	☐	☐
c) Đường đi của viên bi do bạn Cò bắn ra tạo với bức tường một góc thuộc khoảng $(69^\circ; 71^\circ)$.	☐	☐
d) Một trong hai viên bi chạm vào bức tường.	☐	☐

Hướng dẫn giải

a) Mệnh đề đúng.

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Đường đi viên bi là của An có phương trình $d_1 : \begin{cases} x = 4t \\ y = -t \text{ (t là tham số).} \\ z = 0 \end{cases}$

b) Mệnh đề đúng.

Đường đi viên bi là của Cò có phương trình $d_2 : \begin{cases} x = 2 + t' \\ y = -2 + 2t' \text{ (t' là tham số).} \\ z = 0 \end{cases}$

Xét hệ phương trình $\begin{cases} 4t = 2 + t' \\ -t = -2 + 2t' \\ 0 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t = \frac{2}{3} \\ t' = \frac{2}{3} \end{cases}$; đường đi 2 viên bi cắt nhau tại $M\left(\frac{8}{3}; -\frac{2}{3}; 0\right)$;

trong đó $y_M = -\frac{2}{3} < 0$ (thỏa mãn).

c) Mệnh đề sai.

Đường thẳng d_2 có vectơ chỉ phương $\vec{v} = (1; 2; 0)$; mặt phẳng chứa bức tường có vectơ pháp

tuyến $\vec{n} = (1; 1; 0)$ nên $\sin(d_2, (P)) = \frac{|\vec{v} \cdot \vec{n}|}{|\vec{v}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{|1+2|}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{10}}{10}$

$\Rightarrow (d_2, (P)) \approx 71,6^\circ \notin (69^\circ; 71^\circ)$.

d) Mệnh đề đúng.

Xét d_1 và $(P): x + y - 10 = 0$; thay phương trình d_1 vào $(P): 4t + (-t) - 10 = 0 \Rightarrow t = \frac{10}{3}$.

Do đó $d_1 \cap (P) = C\left(\frac{40}{3}; -\frac{10}{3}; 0\right)$ với $AC = \frac{10\sqrt{17}}{3} \approx 13,7 \text{ m} > 10,5 \text{ m}$. Vậy viên bi của An không chạm tường.

Xét d_2 và $(P): x + y - 10 = 0$; thay phương trình d_2 vào $(P): (2+t) + (-2+2t') - 10 = 0 \Rightarrow t' = \frac{10}{3}$.

Do đó $d_2 \cap (P) = D\left(\frac{16}{3}; \frac{14}{3}; 0\right)$ với $BD = \frac{10\sqrt{5}}{3} \approx 7,45 \text{ m} < 8,2 \text{ m}$. Vậy viên bi của Cò chạm vào tường.

Câu 15. Trong một live show âm nhạc có ca sĩ Mỹ Tâm tham gia, nhiều fan hâm mộ đã tỏ ra lo ngại rằng ban tổ chức có thể hủy show với một vài lý do khác nhau. Những lo ngại này là đúng vì có đến 0,302 khả năng show diễn sẽ bị hủy.

Nếu vé bán hết thì chắc chắn live show sẽ diễn ra.

Nếu trời mưa thì ban tổ chức không thể bán hết vé, khi đó khả năng hủy show là 50%.



Nếu trời không mưa thì khả năng vé được bán hết là 90%; trong trường hợp còn vé thì khả năng hủy show là 5%.

Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Nếu vé chưa được bán hết khi trời không mưa thì xác suất để show vẫn diễn ra bằng 0,95.	☐	☐
b) Xác suất để trời mưa bằng 0,55.	☐	☐
c) Xác suất để ban tổ chức không bán hết vé bằng 0,64.	☐	☐
d) Sau cùng thì show của Mỹ Tâm cũng đã diễn ra, xác suất hôm đó trời mưa bằng 0,43 (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).	☐	☐

Hướng dẫn giải

a) Mệnh đề đúng.

Nếu vé chưa được bán hết khi trời không mưa thì xác suất để show vẫn diễn ra bằng $1 - 0,05 = 0,95$.

b) Mệnh đề sai.

Gọi A là biến cố: “Trời mưa”, B là biến cố: “Vé được bán hết”, C là biến cố: “Show bị hủy”. Đặt

$P(A) = x \in (0; 1)$ là xác suất để trời mưa, ta có

sơ đồ hình cây bên cạnh.

Khi đó $P(C) = x \cdot 1 \cdot 0,5 + (1-x) \cdot 0,9 \cdot 0 + (1-x) \cdot 0,1 \cdot 0,05 = 0,302 \Rightarrow x = 0,6$ hay $P(A) = 0,6$.

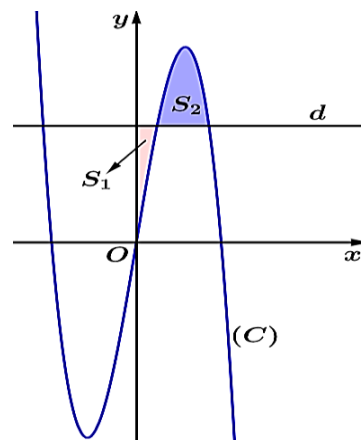
c) Mệnh đề đúng.

Ta có: $P(\bar{B}) = x \cdot 1 + (1-x) \cdot 0,1 = 0,64$.

d) Mệnh đề đúng.

Ta có: $P(\bar{C}) = 1 - 0,302 = 0,698$; $P(A|\bar{C}) = \frac{P(A\bar{C})}{P(\bar{C})} = \frac{0,6 \cdot 1 \cdot 0,5}{0,698} = \frac{150}{349} \approx 0,43$.

Câu 16. Cho đường cong $(C): y = 8x - 27x^3$ và đường thẳng $d: y = m$ cắt (C) tại ba điểm phân biệt, trong đó có hai điểm nằm ở góc phần tư thứ nhất của hệ tọa độ Oxy . Các phần diện tích tô đậm được kí hiệu là S_1, S_2 như hình vẽ.



Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:

Đúng Sai

a) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C) và Ox bằng $\frac{34}{27}$.	☐	☐
b) Có ba giá trị nguyên của m thỏa mãn đề bài.	☐	☐
c) Nếu $m = \frac{5}{8}$ thì $S_1 + S_2 = 0,31$ (làm tròn đến hàng phần trăm).	☐	☐
d) Nếu $S_1 = S_2$ thì có một giá trị $m = m_0$ thỏa mãn với $1 < m_0 < \frac{3}{2}$.	☐	☐

Hướng dẫn giải**a) Mệnh đề sai.**

Hoành độ giao điểm của (C) và Ox thỏa mãn $8x - 27x^3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm \frac{2\sqrt{6}}{9} \end{cases}$.

Diện tích cần tính là $S = \int_{-\frac{2\sqrt{6}}{9}}^{\frac{2\sqrt{6}}{9}} |8x - 27x^3| dx = \frac{32}{27}$.

b) Mệnh đề sai.

Xét (C): $y = 8x - 27x^3$ có đạo hàm $y' = 8 - 81x^2$; $y' = 0 \Rightarrow x = \pm \frac{2\sqrt{2}}{9}$.

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	$-\frac{2\sqrt{2}}{9}$	$\frac{2\sqrt{2}}{9}$	$+\infty$			
y'		-	0	+	0	-	
y	$+\infty$		$\approx -1,7$		$\approx 1,7$		$-\infty$

$y = m$

Xét đường thẳng $d: y = m$ cắt đồ thị hàm số tại ba điểm phân biệt (giả thiết); mà m nguyên nên $m \in \{-1; 0; 1\}$. Tuy nhiên chỉ có $m = 1$ thỏa mãn vì khi đó d và (C) có hai giao điểm thuộc góc phần tư thứ nhất.

c) Mệnh đề đúng.

Nếu $m = \frac{5}{8}$ thì ta có phương trình hoành độ giao điểm: $8x - 27x^3 = \frac{5}{8} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{2} \\ x = \frac{-9 \pm \sqrt{141}}{36} \end{cases}$.

Ta chỉ xét góc phần tư thứ nhất nên nhận $x = \frac{1}{2}$; $x = \frac{-9 + \sqrt{141}}{36}$.

Khi đó $S_1 + S_2 = \int_0^{\frac{1}{2}} \left| (8x - 27x^3) - \frac{5}{8} \right| dx \approx 0,31$.

d) Mệnh đề đúng.

Giả sử đường thẳng $y = m$ cắt đồ thị (C) tại điểm có hoành độ a, b ($0 < a < b$).

Ta có:
$$\begin{cases} 8a - 27a^3 = m \\ 8b - 27b^3 = m \end{cases} \quad (1).$$

Xét hàm số $f(x) = 8x - 27x^3 - m$ có $F(x) = \int f(x)dx = 4x^2 - \frac{27}{4}x^4 - mx + C$.

Ta có: $S_1 = \int_0^a |f(x)|dx = -\int_0^a f(x)dx = F(0) - F(a)$; $S_2 = \int_a^b |f(x)|dx = \int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$.

Theo giả thiết: $S_1 = S_2 \Leftrightarrow F(0) - F(a) = F(b) - F(a) \Leftrightarrow F(b) = F(0)$.

Vì vậy $F(b) = 4b^2 - \frac{27}{4}b^4 - mb = 0$ (2).

Từ (1) và (2) ta có:
$$\begin{cases} 4b^2 - \frac{27b^4}{4} - mb = 0 \\ 8b - 27b^3 = m \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4b^2 - \frac{27b^4}{4} - (8b - 27b^3)b = 0 \\ 8b - 27b^3 = m \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = \frac{4}{9} > 0 \\ m = \frac{32}{27} \end{cases}.$$

Vậy $m = \frac{32}{27} \approx 1,19 \in \left(1; \frac{3}{2}\right)$.

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 17. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh 1, tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng SA, BC và làm tròn đến hàng phần trăm.

Trả lời:

Đáp số: 0,87

Hướng dẫn giải

Gọi H là trung điểm AB , suy ra $SH \perp AB$ (do tam giác SAB đều).

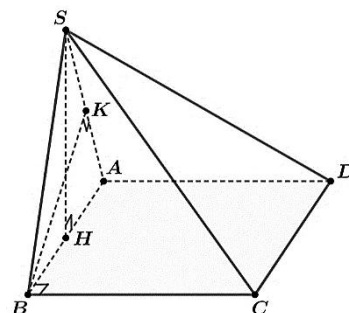
Mặt khác $(SAB) \perp (ABCD)$ nên $SH \perp (ABCD)$.

Ta có
$$\begin{cases} (SAB) \perp (ABCD) \\ AB = (SAB) \cap (ABCD) \Rightarrow BC \perp (SAB) \end{cases} \quad (1).$$

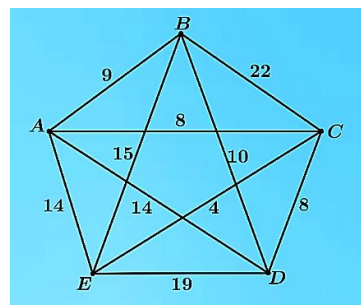
Trong mặt phẳng (SAB) , dựng $BK \perp SA$ tại K (2).

Từ (1), (2) suy ra BK là đoạn vuông góc chung của SA và BC .

Vậy $d(SA, BC) = BK = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,87$ (do tam giác SAB đều cạnh 1).



Câu 18. Một trò chơi điện tử quy định như sau: Có 5 trụ A, B, C, D, E với số lượng các thử thách trên đường đi giữa các cặp trụ được mô tả trong hình bên. Người chơi xuất phát từ một trụ nào đó, đi qua tất cả các trụ còn lại, mỗi khi đi qua trụ nào thì trụ đó sẽ bị phá hủy và không thể quay trở lại trụ đó được nữa, nhưng người chơi vẫn phải trở về trụ ban đầu. Tổng số thử thách của đường đi thoả mãn điều kiện trên nhận giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu?



Trả lời:

Đáp số: 45

Hướng dẫn giải

Tổng số thử thách của đường đi thoả mãn điều kiện trên nhận giá trị nhỏ nhất là 45. Các đường đi như thế là:

- Đường đi $C \rightarrow E \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow C$ có tổng số thử thách: $4 + 14 + 9 + 10 + 8 = 45$.
- Đường đi $D \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow D$ có tổng số thử thách: $8 + 4 + 14 + 9 + 10 = 45$.
- Đường đi $E \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow E$ có tổng số thử thách là: $4 + 8 + 10 + 9 + 14 = 45$.

Câu 19. Giả sử số lượng của một quần thể nấm men tại môi trường nuôi cấy trong phòng thí nghiệm

được mô hình hóa bằng hàm số $P(t) = \frac{a}{b + e^{-0,75t}}$. Trong đó, thời gian t được tính bằng giờ.

Tại thời điểm ban đầu $t = 0$, quần thể có 20 tế bào và tăng với tốc độ 12 tế bào/giờ. Số lượng của quần thể nấm này tại thời điểm $t = 8$ giờ là bao nhiêu tế bào (làm tròn đến hàng đơn vị)?



Trả lời:

Đáp số: 99

Hướng dẫn giải

$$\text{Ta có } P'(t) = \frac{0,75ae^{-0,75t}}{(b + e^{-0,75t})^2}, t \geq 0.$$

$$\text{Theo giả thiết: } \begin{cases} P(0) = 20 \\ P'(0) = 12 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{a}{b+1} = 20 \\ \frac{0,75a}{(b+1)^2} = 12 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 20(b+1) \\ \frac{0,75 \times 20(b+1)}{(b+1)^2} = 12 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 25 \\ b = \frac{1}{4} \end{cases}$$

$$\text{Do vậy } P(t) = \frac{25}{\frac{1}{4} + e^{-0,75t}} \Rightarrow P(8) \approx 99 \text{ (tế bào)}.$$

Câu 20. Trong không gian với hệ trục $Oxyz$ thích hợp, mặt đất là mặt phẳng Oxy , đơn vị trên mỗi trục là mét, một con chim bói cá bay xuống đớp con mồi rồi bay lên khỏi mặt nước với một đường cong parabol đẹp mắt trước khi bắt đầu vào một nhánh cây. Biết rằng đường parabol này đi qua các điểm $A(1; 2; 2)$, $B(1; 3; 8)$, $C(1; -1; 10)$, vị trí chim bói cá đầu sau khi bắt được mồi có tung độ bằng 4,1 mét. Tính chiều cao của chim đang đầu so với mặt đất theo đơn vị mét và làm tròn đến hàng phần chục.



Trả lời:

Đáp số: 19,6

Hướng dẫn giải

Ta nhận thấy cả ba điểm $A(1; 2; 2)$, $B(1; 3; 8)$, $C(1; -1; 10)$ cùng thuộc mặt phẳng $x = 1$.

Do vậy đường parabol mà con chim bói cá này vẽ nên thuộc mặt phẳng $x = 1$.

Đặt $z = ay^2 + by + c$ ($a \neq 0$) là hàm số bậc hai mô phỏng parabol (P) thuộc mặt phẳng $x = 1$.

Thay các cặp $(y; z)$ gồm $(2; 2)$, $(3; 8)$, $C(-1; 10)$ vào hàm số trên ta được hệ phương trình

$$\begin{cases} 4a + 2b + c = 2 \\ 9a + 3b + c = 8 \\ a - b + c = 10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{13}{6} \\ b = -\frac{29}{6} \\ c = 3 \end{cases} \text{ hay } z = \frac{13}{6}y^2 - \frac{29}{6}y + 3.$$

Vị trí chim bói cá đầu có $y = 4,1 \Rightarrow z = \frac{3921}{200} \approx 19,6 \text{ m}$. Vậy vị trí chim bói cá đầu cách mặt đất khoảng 19,6 m.

Câu 21. Một cái bục bằng gỗ dùng để đặt đồ trang trí có mặt đáy trên và mặt đáy dưới đều là hình vuông, người thợ thiết kế cái bục này theo ba phần:

Phần trên cùng là một hình hộp chữ nhật có các kích thước là 1 m; 1 m; 0,05 m.

Phần đế của bục cũng là hình hộp chữ nhật có các kích thước là $\sqrt{2} \text{ m}$; $\sqrt{2} \text{ m}$; 0,2 m.

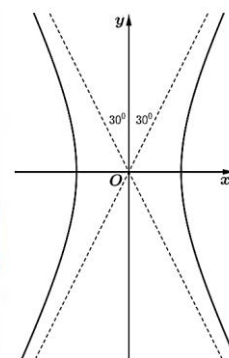
Phần thân (giữa) của bục có mặt cắt theo hai đường chéo của đáy trên và đáy dưới là đường hypebol mà các đường tiệm cận của hypebol này tạo với trục đứng một góc bằng 30° .

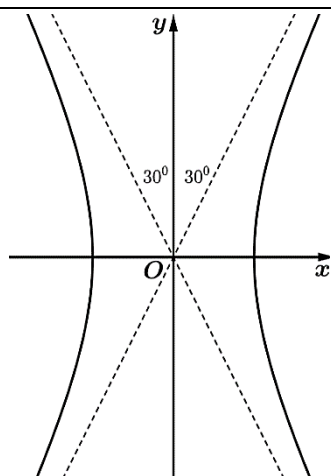
Biết rằng mặt cắt của bục song song với hai đáy tại vị trí có kích thước hình vuông bé nhất bằng 0,5 m. Tìm thể tích của cái bục đã cho theo đơn vị mét khối và làm tròn đến hàng phần trăm.

Trả lời:

Đáp số: 2,33

Hướng dẫn giải





Đặt hệ trục tọa độ như hình vẽ, gọi phương trình chính tắc hypebol

$$(H) \text{ là } \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > 0, b > 0).$$

Đường chéo hình vuông nhỏ nhất là $2a = 0,5\sqrt{2} \Rightarrow a = \frac{\sqrt{2}}{4}$.

Ta có $\tan 30^\circ = \frac{a}{b} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{4}}{b} \Rightarrow b = \frac{\sqrt{6}}{4}$. Do vậy $(H): \frac{x^2}{1/8} - \frac{y^2}{3/8} = 1$ hay

$$8x^2 = 1 + \frac{8y^2}{3} \Rightarrow x = \pm \sqrt{\frac{1}{8} + \frac{y^2}{3}}.$$

Xét mặt cắt vuông góc với Oy của cái bục tại vị trí có hoành độ $x > 0$ thì ta thu được hình

vuông có cạnh $\frac{2x}{\sqrt{2}} = x\sqrt{2} = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{2y^2}{3}}$.

- Với $x = \frac{1 \cdot \sqrt{2}}{2}$ (xét hình vuông mặt trên cùng của cái bục); ta có $y = \frac{3\sqrt{2}}{4} > 0$.
- Với $x = \frac{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}}{2} = 1$ (xét hình vuông mặt đáy dưới của cái bục); ta có $y = -\frac{\sqrt{42}}{4} < 0$.

Thể tích cái bục là $V = 1 \cdot 1 \cdot 0,05 + \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} \cdot 0,2 + \int_{-\frac{\sqrt{42}}{4}}^{\frac{3\sqrt{2}}{4}} \left(\frac{1}{4} + \frac{2y^2}{3} \right) dy \approx 2,33 \text{ m}^3$.

Câu 22. Lớp 12A có tất cả 30 học sinh, trong đó bạn An muốn làm lớp trưởng, bạn Bảo muốn làm lớp phó học tập và bạn Châu muốn làm bí thư (các học sinh của lớp không trùng tên). Tính xác suất để cô giáo chọn được học sinh của lớp cho ba chức vụ như trên, mỗi học sinh giữ một chức vụ, đồng thời không có ai trong các bạn An, Bảo, Châu được giữ chức vụ mình thích (làm tròn đến hàng phần chục)?

Trả lời:

Đáp số: 0,9

Hướng dẫn giải

Gọi A là tập hợp các cách chọn chức vụ sao cho An được làm lớp trưởng.

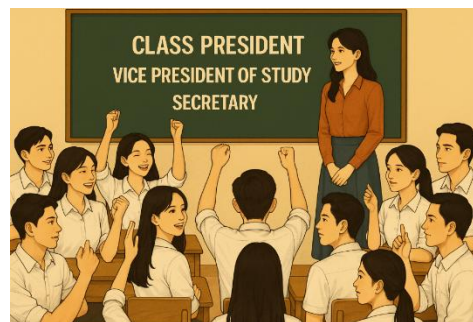
Gọi B là tập hợp các cách chọn chức vụ sao cho Bảo được làm lớp phó học tập.

Gọi C là tập hợp các cách chọn chức vụ sao cho Châu được làm bí thư.

Số cách chọn chức vụ tùy ý: $n(\Omega) = 30 \cdot 29 \cdot 28 = 24360$.

Ta có: $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |B \cap C| - |C \cap A| + |A \cap B \cap C|$.

Trong đó: $|A| = |B| = |C| = 1 \cdot 29 \cdot 28$ (chọn một học sinh tương ứng cho chức vụ mình thích, hai chức còn lại thì chọn tùy ý).



Tương tự: $|A \cap B| = |B \cap C| = |C \cap A| = 1 \cdot 1 \cdot 28$ (chọn hai học sinh giữ chức vụ mình thích, chức còn lại thì chọn tùy ý).

Ta có: $|A \cap B \cap C| = 1 \cdot 1 \cdot 1$ (cả ba học sinh giữ chức vụ mình thích).

Vậy tổng số cách chọn thỏa mãn đề bài là: $n(X) = 30 \cdot 29 \cdot 28 - (3 \cdot 29 \cdot 28 - 3 \cdot 28 + 1) = 22\,007$.

Xác suất cần tính là: $P(X) = \frac{n(X)}{n(\Omega)} = \frac{22\,007}{24\,360} \approx \boxed{0,9}$.

_____ **HẾT** _____

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU